

AIKUKISNA

Documentación Técnica Completa

- Interfases navegables
- Validación de formularios funcionales
- Estructura visual responsiva

Hackathon Nicaragua 2026 (HN10)

Equipo YAWANSATECH

Interfaz Navegable

Sistema visual

La interfaz se implementa con Jetpack Compose y Material 3. La identidad visual utiliza:

- ✓ Nunito para textos, etiquetas y títulos funcionales.
- ✓ Agu Display para encabezados expresivos y mensajes de marca.
- ✓ JetBrains Mono para datos y valores técnicos.
- ✓ Tema claro y oscuro mediante `MaterialTheme.colorScheme`.

Los componentes reutilizables principales se encuentran en `presentacion/componentes`, incluyendo botones, campos de texto, barra de navegación y elementos de idioma.

Pantallas navegables

- ✓ Acceso y configuración inicial
- ✓ Splash.
- ✓ Onboarding.
- ✓ Registro por correo.
- ✓ Inicio de sesión por correo.
- ✓ Inicio de sesión/registro con Google.
- ✓ Selección del idioma a aprender.
- ✓ Modo invitado.
- ✓ Aprendizaje
- ✓ Home.
- ✓ Lista de lecciones.
- ✓ Vocabulario con tarjetas volteables.
- ✓ Reproducción de pronunciación.
- ✓ Quiz y resultados.
- ✓ Diccionario por idioma objetivo.
- ✓ Detalle de palabra.
- ✓ Favoritos.
- ✓ Progreso y logros.
- ✓ Herramientas
- ✓ Chat con Tuki.
- ✓ Traductor de texto.

- ✓ Transcripción y traducción de audio.
- ✓ Cámara para texto e identificación de objetos.
- ✓ Contenido cultural.
- ✓ Offline
- ✓ Descarga inicial de datos.
- ✓ Cache Room.
- ✓ Modelos Vosk para reconocimiento de voz offline.
- ✓ Cache de pronunciaciones generadas.
- ✓ Cola de progreso y favoritos pendientes de sincronización.

Mapa de navegación

Las rutas se centralizan en GrafoNavegacion.kt. El flujo principal es:

- Splash
- Onboarding
- Login / Registro
- Selección de idioma
- Descarga offline
- Home

Desde Home se puede navegar a lecciones, diccionario, perfil, Tuki, traductor, cámara, logros, favoritos y cultura. Las pantallas autenticadas usan PantallaAutenticadaConNavBar, que aplica el Scaffold y la barra inferior. Las pantallas especiales, como descarga offline y acceso, no muestran la barra para evitar acciones antes de completar el flujo requerido.

Barra de navegación

La barra inferior contiene cuatro áreas principales:

Índice	Área	Función
0	Inicio	Progreso, próxima lección y accesos a herramientas
1	Lecciones	Mapa de aprendizaje y práctica
2	Diccionario	Búsqueda por idioma objetivo y detalle de palabra
3	Perfil	Idioma, favoritos, logros, cultura y configuración

MainScreen conserva el tab seleccionado y delega cada área a su pantalla Compose.

Validación funcional de formularios

Los formularios no dependen únicamente de la interfaz: el ViewModel valida antes de ejecutar casos de uso.

Formulario	Validaciones implementadas	Resultado visual
Registro	Nombre, usuario, correo, contraseña y confirmación obligatorios	Mensaje de error y permanencia en el formulario
Registro	Contraseñas iguales	Se impide continuar si no coinciden
Login	Identificador y contraseña obligatorios	Mensaje de validación
Selección de idioma	Idioma requerido antes de completar registro	Navegación bloqueada hasta elegirlo
Diccionario	Consulta y estado de carga	Resultados, vacío o error
Chat y traductor	Texto no vacío y errores de servicio	Indicador de carga y mensaje recuperable

Los botones exponen estados isLoading para evitar solicitudes duplicadas y los errores se muestran usando colores del tema, incluyendo modo oscuro.

Desarrollo por capas

- La pantalla emite una acción.
- El ViewModel valida estado y ejecuta un caso de uso.
- El caso de uso aplica la regla de negocio.
- El repositorio decide entre red y cache local.
- El resultado actualiza el estado observable de Compose.

Estructura visual responsive

- ✓ Las pantallas usan statusBarPadding y navigationBarsPadding donde corresponde.
- ✓ Los colores de texto se toman de onBackground, onSurface y onSurfaceVariant para conservar contraste en modo oscuro.
- ✓ Las listas se implementan con LazyColumn.

- ✓ Los formularios muestran validaciones y estados de carga.
- ✓ Las funciones de cámara y micrófono solicitan permisos en tiempo de ejecución.
- ✓ Los formularios largos usan verticalScroll para evitar que el teclado o una pantalla pequeña oculte campos.
- ✓ Las tarjetas y botones usan fillMaxWidth, widthIn y espaciado consistente para adaptarse a distintos anchos.
- ✓ El contenido principal respeta el área de la barra inferior mediante el padding entregado por Scaffold.
- ✓ Los títulos superiores usan padding de estado y no deben invadir la barra del sistema.
- ✓ Las listas y resultados se cargan con componentes perezosos para no renderizar todo al mismo tiempo.
- ✓ Estados que debe soportar cada pantalla
 - > Vacío
 - > Error recuperable
- ✓ La pantalla de descarga agrega progreso de contenido, progreso de pronunciaciones, reintento y continuación después de interrupciones.

Evidencia de desarrollo

La implementación puede demostrarse en el código mediante:

- ✓ GrafoNavegacion.kt: rutas y transiciones.
- ✓ MainScreen.kt: estructura de tabs y barra inferior.
- ✓ RegisterScreen.kt y RegisterViewModel.kt: formulario y validaciones.
- ✓ Dictionaryscreen.kt y Dictionaryviewmodel.kt: búsqueda, paginación e idioma objetivo.
- ✓ DescargaOfflineScreen.kt: estados de descarga y progreso.
- ✓ ui/theme/Type.kt: tipografías Nunito, Agu Display y JetBrains Mono.

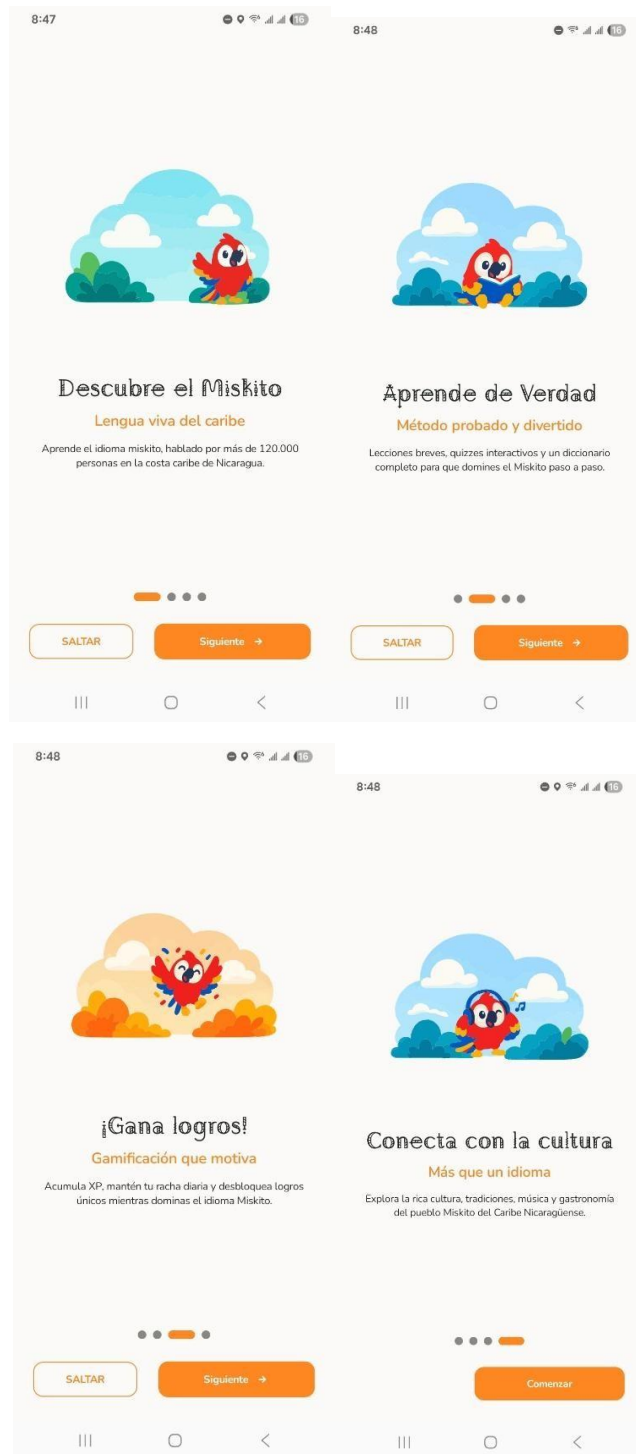
Matriz de revisión visual

Criterio	Verificación
Navegación	Login, registro, selección de idioma, Home y tabs principales
Formularios	Campos obligatorios, contraseñas, errores y carga
Responsive	Pantalla pequeña, teclado visible, textos largos y scroll
Tema oscuro	Contraste de títulos, campos, botones, tarjetas y globos de Tuki
Safe areas	Barra de estado, barra inferior y botones superiores
Datos reales	Idioma seleccionado, diccionario, lecciones y estados vacíos

Anexos

A continuación, anexamos las pantallas ya desarrolladas y navegables, además que dejaremos un vídeo demostración en la misma carpeta de este documento.

Onboarding



Inicio de Sesión y Registro Con validación

8:48

16

Iniciar Sesión

!Bienvenido de nuevo!



 Correo electrónico

 Contraseña

¿Olvidaste tu contraseña?

Iniciar Sesión →

¿No tienes una cuenta? [Regístrate](#)
O inicia sesión con

Entrar como invitado ↻

Entrar con Google G

III

O

<

8:48

16

Crear cuenta

Comienza tu viaje con el Miskito



Usuario

Correo electrónico

 Contraseña

¿Olvidaste tu contraseña?

Registrarse →

¿Ya tienes una cuenta? [Inicia sesión](#)
O regístrate con

Entrar como invitado ↻

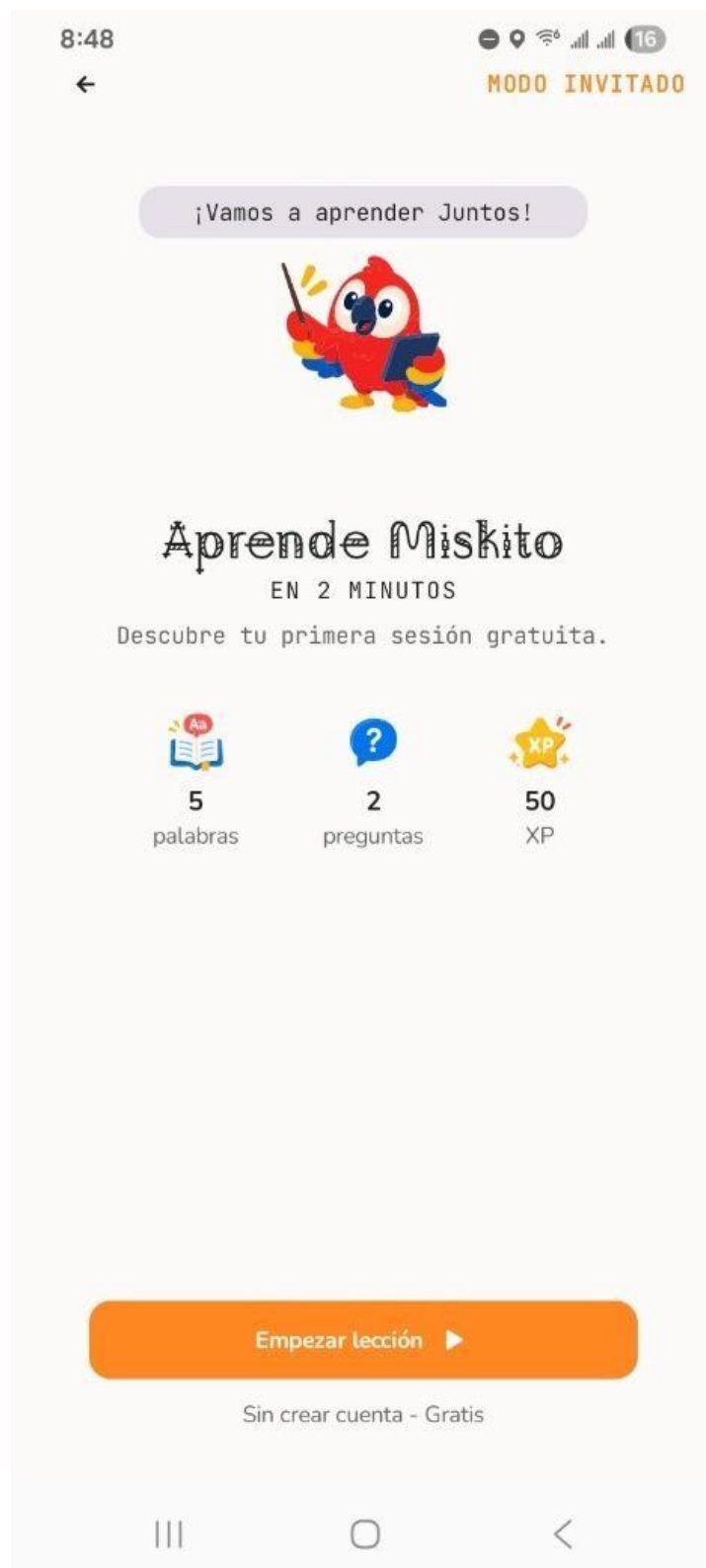
Continuar con Google G

III

O

<

Modo Invitado y La pantalla de perfil



Mapa de Lecciones y las lecciones



Funcionalidades (Diccionario y Traductor)



Pantalla de Perfil y Configuración

